

TMA4100 H2S

Opg 2,6,8,9,10

Opg 2

$I = \int_0^2 \frac{1}{1+x^2} dx$ og T_n er trapesmetoden med n delintervaller

$$\max_{0 \leq x \leq 2} \left| \frac{6x^2 - 2}{(1+x^2)^3} \right| = 2$$

Vi skal finne hvor stor n må være for at feilen garantert $< 10^{-6}$

Feilestimat for sammensatt trapesmetode

Hvis $|f''(x)| \leq K$ på intervallet $[a, b]$

$$\text{så er feilen } |I - T_n| \leq \frac{K(b-a)^3}{12n^2}$$

Identifiser a, b og K

Intervall er $[0, 2] \Rightarrow a=0, b=2$

$$K=2$$

Sett inn i feilformelen

$$|I - T_n| \leq \frac{K(b-a)^3}{12n^2}$$

$$|I - T_n| \leq \frac{2(2-0)^3}{12n^2}$$

$$|I - T_n| \leq \frac{2 \cdot 8}{12n^2}$$

$$|I - T_n| \leq \frac{16}{12n^2} = \frac{4}{3n^2}$$

Vi vil ha feilen $< 10^{-6}$

$$\frac{4}{3n^2} < 10^{-6} \Rightarrow 4 < 3n^2 \cdot 10^{-6} \Rightarrow n^2 > \frac{4}{3 \cdot 10^{-6}} \Rightarrow n > \sqrt{\frac{4}{3 \cdot 10^{-6}}}$$

$$n > 1155$$

Opg 6

Vi har potensrekken

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3(2x-3)^n$$

Vi skal finne konvergensintervallet

Forholdstesten

For en rekke $\sum z_n$ ser vi på $L < 1 \Rightarrow$ konvergerer absolutt

$L > 1 \Rightarrow$ divergerer

$L = 1 \Rightarrow$ ingen konklusjon

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right|$$

Sett z_n og z_{n+1}

$$z_n = n^3(2x-3)^n$$

$$z_{n+1} = (n+1)^3(2x-3)^{n+1}$$

Bruk forholdstesten

$$\left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = \left| \frac{(n+1)^3(2x-3)^{n+1}}{n^3(2x-3)^n} \right| = \left| \frac{(n+1)^3}{n^3} \frac{(2x-3)^{n+1}}{(2x-3)^n} \right| = \left| \frac{(n+1)^3}{n^3} (2x-3)^{n+1-n} \right|$$

$$\left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = \left| \frac{(n+1)^3}{n^3} (2x-3) \right| = \left| \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 (2x-3) \right|$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 (2x-3) \right| = |1(2x-3)|$$

$$L = |2x-3|$$

Krav for konvergens

$$|2x-3| < 1$$

$$-1 < 2x-3 < 1 \Rightarrow 2 < 2x < 4 \Rightarrow 1 < x < 2$$

Rekken konvergerer absolutt for $x \in (1, 2)$

Sjekk endepunktet $x=1$

$$2x-3 = 2 \cdot 1 - 3 = -1$$

$\sum_{n=1}^{\infty} n^3(-1)^n$ Dette er en alternerende rekke hvor leddene ikke går mot null, dermed divergerer den

Sjekk endepunktet $x=2$

$$2x-3 = 2 \cdot 2 - 3 = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 (1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} n^3$$
 Dette er en rekke hvor leddene ikke går mot null, dermed divergerer denne også

Potensrekken konvergerer absolutt for $x \in (1, 2)$

Oppg 8

Finn Taylorrekke om $x=0$ til

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Standard Taylorrekke for e^u

$$e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!}$$

Standardrekke

$$e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!}$$

$$u = -t^2$$

$$e^{-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t^2)^n}{n!} \quad (-t^2)^n = (-1)^n t^{2n} \Rightarrow e^{-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{n!}$$

Sett inn i integralet

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

$$f(x) = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{n!} dt$$

Integrer leddvis

$$f(x) = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{n!} dt$$

$$\int_0^x t^{2n} dt = \frac{t^{2n+1}}{2n+1} \Rightarrow \int_0^x t^{2n} dt = \left(\frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right)_0^x = \frac{x^{2n+1}}{2n+1} - 0 = \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

Sett inn

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(2n+1)}$$

Opg 9

Vi har $c_n > 0$ og vet at $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n c_n$ konvergerer

Vi skal avgjøre om $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ konvergerer eller divergerer

Sammenligningstesten

Hvis $0 \leq a_n \leq b_n$ og $\sum b_n$ konvergerer, så konvergerer $\sum a_n$ også

Sammenlign leddene

Siden $4^n \geq 1$ og $c_n > 0$ for alle $n \geq 1$, vil $c_n \leq 4^n c_n$

Oppgaven sier at $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n c_n$ konvergerer,

og vi har vist at $0 < c_n \leq 4^n c_n$

Siden den større rekke $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n c_n$ konvergerer,

med den mindre rekke $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ også konvergere

$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ konvergerer

Opg 10

Vi har IVP $y'(x) = x^2 - 0,3(y(x))^2$ med $y(-1) = 0$

Vi skal finne en tilnærming til $y(0)$ med Eulers metode og steglengde $h = 0,5$

Eulers metode

Hvis $y' = f(x, y)$ så er Eulers metode $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$ og $x_{n+1} = x_n + h$

Her er funksjonen vår $f(x, y) = x^2 - 0,3y^2$

$\Rightarrow x_0 = -1, y_0 = 0$

Finne hvor mange steg vi trenger

$$x_1 = x_0 + h = -1 + 0,5 = -0,5$$

$$x_2 = x_1 + h = -0,5 + 0,5 = 0$$

Så vi trenger to steg

Første Euler steg

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0)$$

$$y_1 = 0 + 0,5f(-1, 0)$$

$$y_1 = 0,5((-1)^2 - 0,3(0)^2)$$

$$y_1 = 0,5$$

Andre Euler steg

$$x_1 = -0,5 \quad y_1 = 0,5$$

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1)$$

$$y_2 = 0,5 + 0,5 \cdot f(-0,5, 0,5)$$

$$y_2 = 0,5 + 0,5((-0,5)^2 - 0,3(0,5)^2)$$

$$y_2 = 0,5 + 0,5 \cdot 0,175$$

$$y_2 = 0,5875$$

$$y(0) \approx 0,59$$